Cálculo

Lista de 14 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

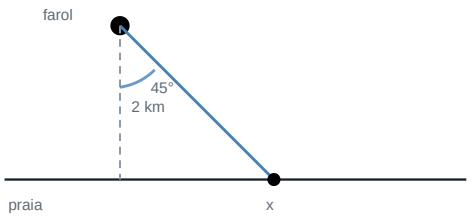
1ª QUESTÃO Cálculo

O valor de $\lim_{x \to 0} \dfrac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$ é

(A) $-e$ **(B)** $-\dfrac{e}{2}$ **(C)** 0 **(D)** $\dfrac{e}{2}$ **(E)** e

2ª QUESTÃO Cálculo

Um farol a 2 km de uma praia retilínea gira a 3 rotações por minuto. Quando o feixe faz 45° com a perpendicular à praia, a velocidade do ponto iluminado, em km/min, é

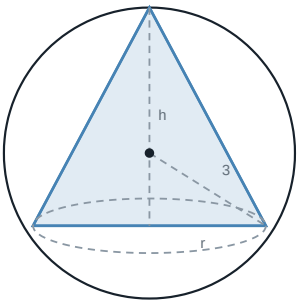


O ponto iluminado percorre a praia à medida que o feixe gira.

(A) 6π **(B)** 8π **(C)** 12π **(D)** 16π **(E)** 24π

3ª QUESTÃO Cálculo

O maior volume de um cone circular reto inscrito em uma esfera de raio 3 é

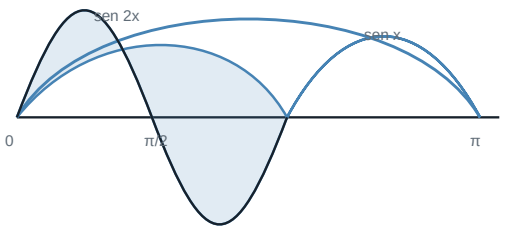


Cone de altura h e raio r inscrito na esfera de raio 3.

(A) $32\pi\sqrt{3}$ **(B)** 8π **(C)** 12π **(D)** $27\pi\sqrt{2}$ **(E)** 16π

4ª QUESTÃO Cálculo

A área da região limitada por $y = \operatorname{sen} x$ e $y = \operatorname{sen} 2x$, com $0 \le x \le \pi$, é



As curvas se cruzam em $x = \pi/3$; a região sombreada é a área pedida.

(A) $\frac{3}{2}$ **(B)** 2 **(C)** $\frac{5}{2}$ **(D)** 3 **(E)** $\frac{7}{2}$

5ª QUESTÃO Cálculo

O valor de $\lim_{x \to +\infty} x^{3/2}(\sqrt{(x+1)} + \sqrt{(x-1)} - 2\sqrt{x})$ é

(A) -1 **(B)** $-\frac{1}{2}$ **(C)** $-\frac{1}{8}$ **(D)** $-\frac{1}{4}$ **(E)** 0

6ª QUESTÃO Cálculo

A região limitada por $y = \ln x$, pelo eixo das abscissas e pela reta $x = e$ gira em torno do eixo das ordenadas. O volume gerado é

(A) $\pi(e^2-1)/2$ **(B)** $\pi e^2/2$ **(C)** $\pi(e^2+1)/4$ **(D)** $2\pi(e^2+1)$ **(E)** $\pi(e^2+1)/2$

7ª QUESTÃO Cálculo

O valor de $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x}$ é

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 3 **(D)** $\frac{1}{3}$ **(E)** ∞

8ª QUESTÃO Cálculo

A função $f(x) = x^3 - 3x$ tem mínimo local igual a

(A) -4 **(B)** -2 **(C)** 0 **(D)** 2 **(E)** 4

9ª QUESTÃO Cálculo

O valor de $\int_0^1 (3x^2 + 2x)\,dx$ é

(A) 1 **(B)** $\frac{3}{2}$ **(C)** 2 **(D)** $\frac{5}{2}$ **(E)** 3

10ª QUESTÃO Cálculo

A derivada de $f(x) = x \cdot \ln x$ em $x = e$ vale

(A) 1 **(B)** e **(C)** 2 **(D)** $1 + e$ **(E)** $2e$

11ª QUESTÃO Cálculo

O valor de $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{x^3}$ é

(A) 0 **(B)** $\frac{1}{6}$ **(C)** $\frac{1}{3}$ **(D)** $\frac{1}{2}$ **(E)** 1

12ª QUESTÃO Cálculo

O valor de $\int_0^1 x\, e^x \, dx$ é

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** $e - 1$ **(D)** e **(E)** $2e - 1$

13ª QUESTÃO Cálculo

A área da região limitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$, com $0 \le x \le 1$, é

(A) $\frac{1}{6}$ **(B)** $\frac{1}{4}$ **(C)** $\frac{1}{3}$ **(D)** $\frac{1}{2}$ **(E)** $\frac{2}{3}$

14ª QUESTÃO Cálculo

A soma dos valores extremos locais de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ é

(A) -4 **(B)** -2 **(C)** 0 **(D)** 2 **(E)** 4

Gabarito

1 **B**	2 **E**	3 **A**	4 **C**	5 **D**	6 **E**	7 **C**	8 **B**	9 **C**	10 **C**
11 **D**	12 **B**	13 **C**	14 **C**						

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (B)

$(1+x)^{1/x} = e^{\ln(1+x)/x}$ e $\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + O(x^2)$.

Então $(1+x)^{1/x} = e(1 - x/2 + O(x^2)) = e - \frac{e}{2}x + O(x^2)$, e o limite é $\mathbf{-e/2}$.

2ª QUESTÃO — resposta (E)

$x = 2\,\mathrm{tg}\,\theta \Longrightarrow \frac{dx}{dt} = 2\sec^2\theta \cdot \frac{d\theta}{dt}$.

Com $d\theta/dt = 3\cdot 2\pi = 6\pi$ rad/min e $\sec^2 45° = 2$: $dx/dt = 2\cdot 2\cdot 6\pi =$ **24π** km/min.

3ª QUESTÃO — resposta (A)

Com altura h medida do vértice, $r^2 = 9 - (h-3)^2 = 6h - h^2$, logo $V(h) = \frac{\pi}{3}(6h^2 - h^3)$.

$V' = \pi h(4 - h) = 0 \Longrightarrow h = 4$ (máximo). $V(4) =$ **$32\pi/3$**.

4ª QUESTÃO — resposta (C)

Interseções: $\mathrm{sen}\,x\,(1 - 2\cos x) = 0 \Longrightarrow x = 0, \pi/3, \pi$. Em $(0, \pi/3)$ sen 2x é maior; depois inverte.

As duas parcelas valem ¼ e $\frac{9}{4}$, somando $\mathbf{\frac{5}{2}}$.

5ª QUESTÃO — resposta (D)

Pondo $h = 1/x$, a expressão vale $\sqrt{x}\cdot(\sqrt{1+h} + \sqrt{1-h} - 2)$. Do binômio generalizado, $\sqrt{1\pm h} = 1 \pm h/2 - h^2/8 + O(h^3)$, logo a soma entre parênteses é $-h^2/4 + O(h^3)$.

Assim o produto tende a $\mathbf{-\frac{1}{4}}$.

6ª QUESTÃO — resposta (E)

Por cascas cilíndricas, $V = \int_1^e 2\pi x \ln x\,dx$. Integrando por partes, $\int x \ln x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4}$.

$V = 2\pi[(e^2/2 - e^2/4) - (0 - ¼)] =$ **$\pi(e^2+1)/2$**.

7ª QUESTÃO — resposta (C)

$\frac{\mathrm{sen}\,3x}{x} = 3\cdot\frac{\mathrm{sen}\,3x}{3x} \to \mathbf{3}$.

8ª QUESTÃO — resposta (B)

$f' = 3x^2 - 3 = 0 \Longrightarrow x = \pm 1$; o mínimo é em $x = 1$, com $f(1) =$ **-2**.

9ª QUESTÃO — resposta (C)

$[x^3 + x^2]_0^1 = 1 + 1 = \mathbf{2}$.

10ª QUESTÃO — resposta (C)

$f'(x) = \ln x + 1$, logo $f'(e) = \mathbf{2}$.

11ª QUESTÃO — resposta (D)

$\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x = \operatorname{sen} x \cdot (1/\cos x - 1) = \operatorname{sen} x \cdot \dfrac{1 - \cos x}{\cos x}$.

Usando $\operatorname{sen} x \sim x$ e $1 - \cos x \sim x^2/2$ quando $x \to 0$:

$\dfrac{\operatorname{tg} x - \operatorname{sen} x}{x^3} \sim \dfrac{x \cdot x^2/2}{x^3 \cos x} \to \mathbf{1/2}$.

12ª QUESTÃO — resposta (B)

Integração por partes com $u = x$ e $dv = e^x dx$:

$\int x\, e^x\, dx = x\, e^x - \int e^x\, dx = (x - 1)e^x$.

Entre 0 e 1: $(0 \cdot e) - (-1 \cdot 1) = \mathbf{1}$.

13ª QUESTÃO — resposta (C)

No intervalo $[0,1]$ tem-se $\sqrt{x} \geq x^2$, e as curvas se cruzam em $x = 0$ e $x = 1$.

$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)dx = [2x^{\frac{3}{2}}/3 - x^3/3]_0^1 = \dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{3} = \mathbf{\dfrac{1}{3}}$.

14ª QUESTÃO — resposta (C)

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, que se anula em $x = 0$ e $x = 2$.

$f''(x) = 6x - 6$: máximo local em $x = 0$, com $f(0) = 2$; mínimo local em $x = 2$, com $f(2) = -2$.

Soma = **0**.